LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 8: Anexos

Anexos 8.A–8.G

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Anexos del subdocumento 8 5

8.1 Anexo 8.A : Análisis cualitativo de los riesgos 5

8.2 Anexo 8.B: Valor esperado de los riesgos 8

Lista de tablas

Tabla 8.1 Valoración cualitativa vigente de riesgos. Fuente: T-16; bandas de prioridad SD8. 5

Tabla 8.2 Parámetros y valor esperado por riesgo. Fuente: elaboración propia. 9

Tabla 8.3 Disponibilidad y condiciones pendientes para la cuantificación. Fuente: elaboración propia. 12

Lista de figuras

Anexos del subdocumento 8

En el presente documento se presentaran todos los anexos relacionados con la gestión de riesgos de la propuesta LafroX.

8.1 Anexo 8.A : Análisis cualitativo de los riesgos

La siguiente tabla muestra el listado completo de todos los riesgos, con su análisis relacionado con la probabilidad, impacto y exposición:

Tabla 8.1 Valoración cualitativa vigente de riesgos. Fuente: T-16; bandas de prioridad SD8.

ID	Prob. ordinal	Impacto ordinal	Exposición ($P \times I$)	Nivel de prioridad
R-001	3	2	6	Media
R-002	3	1	3	Baja
R-003	3	2	6	Media
R-004	3	2	6	Media
R-005	2	4	8	Media
R-006	2	4	8	Media
R-007	3	2	6	Media
R-008	2	2	4	Baja
R-009	2	2	4	Baja
R-010	2	2	4	Baja
R-011	2	4	8	Media
R-012	3	4	12	Alta
R-013	2	4	8	Media
R-014	2	4	8	Media

continúa en la página siguiente

Tabla 8.1 — continuación

ID	Prob. ordinal	Impacto ordinal	Exposición ($P \times I$)	Nivel de prioridad
R-015	3	4	12	Alta
R-016	2	4	8	Media
R-017	3	2	6	Media
R-018	3	2	6	Media
R-019	3	1	3	Baja
R-020	3	1	3	Baja
R-021	3	2	6	Media
R-022	3	2	6	Media
R-023	2	2	4	Baja
R-024	3	2	6	Media
R-025	3	2	6	Media
R-026	3	2	6	Media
R-027	3	1	3	Baja
R-028	2	2	4	Baja
R-029	3	2	6	Media
R-030	3	2	6	Media
R-031	3	1	3	Baja
R-032	2	2	4	Baja
R-033	3	1	3	Baja
R-034	2	2	4	Baja
R-035	3	2	6	Media
R-036	3	1	3	Baja
R-037	3	1	3	Baja
R-038	3	2	6	Media
R-039	3	1	3	Baja

continúa en la página siguiente

Tabla 8.1 — continuación

ID	Prob. ordinal	Impacto ordinal	Exposición ($P \times I$)	Nivel de prioridad
R-040	3	1	3	Baja
R-041	2	2	4	Baja
R-042	3	2	6	Media
R-043	2	2	4	Baja
R-044	2	1	2	Baja
R-045	3	2	6	Media

8.2 Anexo 8.B: Valor esperado de los riesgos

Esta matriz presenta las estimaciones iniciales de probabilidad de ocurrencia, los impactos condicionales en horas-hombre (HH) y el valor esperado por riesgo. Son estimaciones de planificación, no frecuencias históricas demostradas; su validación corresponde a los responsables de cada riesgo. La estimación inicial porcentual p_0 se usa para calcular el valor esperado, mientras que la exposición cualitativa de T-16 usa niveles ordinales separados.

Tabla 8.2 Parámetros y valor esperado por riesgo. Fuente: elaboración propia.

ID	p_0 inicial (%)	Objetivo residual* (%)	Impacto condicional (HH)	Valor esperado (HH)	Mes estimado
R-001	45 %	20 %	152,0	68,400	2
R-002	40 %	20 %	67,2	26,880	2
R-003	40 %	20 %	201,6	80,640	11
R-004	45 %	25 %	224,0	100,800	3
R-005	30 %	10 %	128,0	38,400	8
R-006	25 %	10 %	70,4	17,600	6
R-007	40 %	20 %	80,0	32,000	9
R-008	30 %	10 %	80,0	24,000	10
R-009	25 %	10 %	67,2	16,800	8
R-010	25 %	10 %	88,0	22,000	3
R-011	30 %	10 %	96,0	28,800	8
R-012	35 %	10 %	201,6	70,560	12
R-013	30 %	10 %	105,6	31,680	11
R-014	20 %	10 %	96,0	19,200	4
R-015	35 %	10 %	201,6	70,560	11
R-016	30 %	10 %	144,0	43,200	11
R-017	40 %	20 %	126,4	50,560	3

continúa en la página siguiente

Tabla 8.2 — continuación

ID	p_0 inicial (%)	Objetivo residual* (%)	Impacto condicional (HH)	Valor esperado (HH)	Mes estimado
R-018	45 %	25 %	150,4	67,680	11
R-019	45 %	25 %	148,8	66,960	12
R-020	35 %	20 %	112,0	39,200	12
R-021	45 %	20 %	152,0	68,400	3
R-022	50 %	25 %	118,4	59,200	1
R-023	30 %	10 %	88,0	26,400	4
R-024	40 %	20 %	126,4	50,560	3
R-025	35 %	20 %	177,6	62,160	4
R-026	40 %	25 %	201,6	80,640	11
R-027	35 %	20 %	80,0	28,000	1
R-028	30 %	15 %	108,8	32,640	12
R-029	35 %	20 %	126,4	44,240	8
R-030	50 %	35 %	232,0	116,000	4
R-031	35 %	20 %	80,0	28,000	8
R-032	30 %	15 %	152,0	45,600	3
R-033	40 %	20 %	126,4	50,560	6
R-034	30 %	15 %	136,0	40,800	21

continúa en la página siguiente

Tabla 8.2 — continuación

ID	p_0 inicial (%)	Objetivo residual* (%)	Impacto condicional (HH)	Valor esperado (HH)	Mes estimado
R-035	40 %	25 %	88,0	35,200	1
R-036	40 %	20 %	80,0	32,000	14
R-037	35 %	20 %	80,0	28,000	10
R-038	45 %	20 %	152,0	68,400	12
R-039	35 %	20 %	67,2	23,520	4
R-040	40 %	20 %	92,8	37,120	18
R-041	30 %	15 %	176,0	52,800	53
R-042	35 %	20 %	126,4	44,240	21
R-043	30 %	10 %	88,0	26,400	8
R-044	30 %	10 %	88,0	26,400	8
R-045	35 %	15 %	100,8	35,280	8
	Totales condicionales y esperados		5.585,6	2.058,480	–

* *La probabilidad residual es un objetivo condicionado; no se incorpora al escenario inicial mientras no se acrediten sus condiciones de validación. Las probabilidades iniciales son estimaciones de planificación y deben validarse con los responsables.*

Tabla 8.3 Disponibilidad y condiciones pendientes para la cuantificación. Fuente: elaboración propia.

Parámetro	Información disponible	Estado	Qué falta
Probabilidad inicial	Estimación porcentual inicial por riesgo	Juicio de planificación; sin frecuencia histórica comprobada	Validar horizonte, fundamento y responsable de cada estimación
Impacto condicional en HH	Estimación puntual del esfuerzo si ocurre el riesgo	Punto estimado; sin distribución	Sustentar rangos o distribuciones y evitar doble conteo
Mes previsto	Mes de referencia para el evento	Estimación puntual; no es distribución temporal	Vincular con actividades e hitos y estimar variabilidad temporal
Probabilidad residual	Objetivo sujeto a respuesta y condición de validación	Condicionada; eficacia pendiente	Acreditar la condición antes de usarla en un escenario residual
Dependencias	Las relaciones entre riesgos no están cuantificadas	Pendiente	Analizar causas comunes y documentar dependencias
Cronograma	No hay duración incierta ni relación riesgo–actividad completa	Sin red simulable	Incorporar tareas, distribuciones de duración, precedencias y recursos
Impacto económico	Las consecuencias monetarias y costos de respuesta requieren validación	Incompleto	Valorar los costos antes de una simulación económica

La suma de los valores esperados individuales es 2.058,480 HH. Es una estimación analítica y no una reserva ni un resultado Monte Carlo. Este anexo presenta únicamente el valor esperado y el estado de preparación de los datos; no contiene percentiles simulados ni probabilidades de cumplimiento del cronograma.